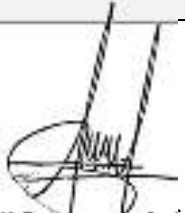




**UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**  
**FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA**  
**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA**  
**SEMESTER GANJIL 2023/2024**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

FORM: FTI/IF- IFKK5152

| Mata Kuliah                                                                                                          | Kode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bobot sks                                                                                                     | Semester | Tanggal penyusunan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| Pengantar Teori dan Teknologi Game                                                                                   | IFKK5122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                             | 6        | 1 Oktober 2023     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |          |                    |
| Pengembang RPS                                                                                                       | Ketua Prodi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dekan                                                                                                         |          |                    |
| <br>R. Yadi Rakhman A. S.T., M.Kom. | <br>R. Yadi Rakhman A. S.T., M.Kom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <br>Budimori, S.T., M.Kom. |          |                    |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |          |                    |
| Capaian Pembelajaran (CP)                                                                                            | CPL-PRODI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |          |                    |
|                                                                                                                      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.</li><li>2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.</li><li>3. Menguasai konsep dasar pembangunan multimedia dan game, mulai pra-produksi, sampai pendistribusian sesuai peruntukan dan tujuan yang ingin dicapai serta dapat mengkaji, memanfaatkan IPTEKS dalam membangun multimedia.</li><li>4. Mampu membangun aplikasi menggunakan prinsip-prinsip grafika computer meliputi pemodelan, rendering, animasi dan visualisasi, serta menerapkan prinsip-prinsip interaksi manusia dan komputer serta melakukan evaluasi ketepatangunaan untuk membangun aplikasi dengan antarmuka yang sesuai.</li><li>5. Menguasai konsep dan prinsip-prinsip grafika komputer meliputi pemodelan, rendering, animasi dan visualisasi, serta menguasai konsep dan prinsip-prinsip interaksi manusia dan komputer.</li></ol> |                                                                                                               |          |                    |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <div>6. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.</div> <div>7. Mampu menerapkan kewirausahaan dan memahami kewirausahaan berbasis teknologi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | <div>CP-MK</div> <div><div>1. Mahasiswa dapat menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam desain game.</div><div>2. Mahasiswa dapat menganalisis dan mendesain mekanika game yang efektif.</div><div>3. Mahasiswa dapat mengenali dan menggunakan teknologi terkini dalam pengembangan game.</div><div>4. Mahasiswa dapat merancang dan mengimplementasikan proyek game sederhana menggunakan alat dan teknik yang dipelajari.</div><div>5. Mahasiswa mampu prinsip-prinsip <i>Software Engineering</i> ke dalam pengembangan multimedia</div><div>6. Mahasiswa mampu menemukan ide dan peluang bisnis berbasis <i>technopreneurship</i></div></div>                                                                                                                                                                                                                               |
| Deskripsi Singkat MK | Matakuliah ini memberikan pengenalan kepada mahasiswa tentang teori dan teknologi dalam pengembangan game. Fokus utamanya adalah pada konsep dasar game design, mekanika game, serta teknologi yang digunakan dalam pembuatan game. Mahasiswa akan mempelajari berbagai aspek dari pembuatan game, mulai dari ide awal hingga implementasi teknis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pokok Bahasan MK     | <div>1. Pengenalan Game Design</div> <div>2. Teori Game dan Mekanika</div> <div>3. Desain Karakter dan Narasi</div> <div>4. Teknologi Game dan Alat Pengembangan</div> <div>5. Pengujian dan Penilaian Game</div> <div>6. Proyek Akhir</div> <div>7. Tren dan Masa Depan Game</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pustaka              | <div>Utama:</div> <div><div>1. <b>Software Engineering Body of Knowledge 3.0</b></div><div>2. "Dasar-Dasar Desain Game" oleh Yulianto Kadaryanto (2019)</div><div>3. "Algoritma dan Pemrograman Game 2D" oleh Teguh Wahyudi (2018)</div><div>4. "Introduction to Game Design, Prototyping, and Development: From Concept to Playable Game with Unity and C#" oleh Jeremy Gibson Bond (2022)</div><div>5. "Fundamentals of Game Design" oleh Ernest Adams dan Andrew Rollings (2021)</div><div>6. "Game Design Theory: A New Philosophy for Understanding Games" oleh Keith Burgun (2012)</div><div>7. "Game Design Workshop: A Playcentric Approach to Creating Innovative Games" oleh Tracy Fullerton (2022)</div><div>8. "The Art of Game Design: A Book of Lenses" oleh Jesse Schell (2022)</div><div>9. "Game Programming Patterns" oleh Robert Nystrom (2020)</div></div> |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                              | <b>Pendukung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
|                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Pengantar Game Programming dengan Unity" oleh Aditya Nugraha (2020)</li> <li>2. "Membangun Game Interaktif dengan Construct 3" oleh Rian Nugroho (2021)</li> <li>3. "Perancangan Karakter untuk Game dan Animasi" oleh Susanto Kusuma (2018)</li> <li>4. "Teknologi Game dan Media Interaktif" oleh Rendy Maulana (2017)</li> <li>5. "Menjadi Game Developer Profesional" oleh Agus Firmansyah (2022)</li> <li>6. "Pengantar Desain Permainan: Teori dan Praktek" oleh Hendra Wijaya (2016)</li> <li>7. "Pengembangan Game Edukasi Berbasis Android" oleh Widiyanto Sastro (2020)</li> <li>8. "Game dan Budaya Populer di Indonesia" oleh Aris Setiawan (2021) "Rules of Play: Game Design Fundamentals" oleh Katie Salen dan Eric Zimmerman (2003)</li> <li>9. "Game Feel: A Game Designer's Guide to Virtual Sensation" oleh Steve Swink (2009)</li> <li>10. "Level Up! The Guide to Great Video Game Design" oleh Scott Rogers (2014)</li> <li>11. "Game Engine Architecture" oleh Jason Gregory (2018)</li> <li>12. "Unreal Engine 4 Game Development Essentials" oleh Satheesh PV (2016)</li> <li>13. "Unity in Action: Multiplatform Game Development in C#" oleh Joe Hocking (2022)</li> <li>14. "Game Design: How to Create Video and Tabletop Games, Start to Finish" oleh Lewis Pulsipher (2012)</li> <li>15. "The Ultimate Guide to Video Game Writing and Design" oleh Flint Dille dan John Zuur Platten (2008)</li> <li>16. "Digital Games as History: How Videogames Represent the Past and Offer Access to Historical Practice" oleh Adam Chapman (2016)</li> </ol> |                                                   |
| <b>Media Pembelajaran</b>    | <b>Perangkat Lunak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Perangkat Keras</b>                            |
|                              | Game Engine, Bahasa Pemrograman, Software Desain Grafis, Software 3D Modeling, Software Audio Editing, Version Control System, Text Editor/IDE, Testing Tools                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PC, Perangkat Audio, Virtual Reality (VR) Headset |
| <b>Tim Dosen</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |
| <b>Mata Kuliah Prasyarat</b> | Grafika komputer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |

| Mg Ke- | Sub-CP-MK                                                                                                                        | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                              | Kriteria & Bentuk Penilaian                                                                            | Metode Pembelajaran<br>(Estimasi Waktu)                       | Materi Pembelajaran<br>(Pustaka)                                                                                                                                                                                                                                                      | Bobot Penilaian (%) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| (1)    | (2)                                                                                                                              | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                    | (4)                                                                                                    | (5)                                                           | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (7)                 |
| 1,2    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan menerapkan kontrak kuliah</li> <li>- Memahami Konsep Dasar Game</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami tujuan, aturan, dan metode perkuliahan</li> <li>- Menjelaskan berbagai jenis game dan genre.</li> <li>- Mengidentifikasi elemen-elemen dasar dalam game.</li> <li>- Menguraikan evolusi dan sejarah game.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguasaan materi</li> <li>• Tes lisan dan latihan</li> </ul> | Ceramah, Praktikum, Diskusi, Penugasan (Te: 2 SKS, PU: 1 SKS) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrak Perkuliahan</li> <li>- Pengenalan Game Design               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Sejarah dan Evolusi Game</li> <li>o Jenis-jenis Game dan Genre</li> <li>o Elemen-elemen Dasar dalam Game</li> </ul> </li> </ul> | 8                   |
| 3,4    | Analisis Mekanika Game                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menganalisis mekanika dasar dalam desain game.</li> <li>- Mengembangkan dan mendokumentasikan mekanika game.</li> <li>- Membuat prototype game dengan mekanika yang telah dirancang.</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguasaan materi</li> <li>• Tes lisan dan latihan</li> </ul> | Ceramah, Praktikum, Diskusi, Penugasan (Te: 2 SKS, PU: 1 SKS) | Teori Game dan Mekanika <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teori Game: Model dan Konsep</li> <li>- Mekanika Game: Rules, Goals, and Challenges</li> <li>- Interaksi dan Dinamika dalam Game</li> </ul>                                                                          | 10                  |
| 5,6    | Mendesain karakter dan narasi permainan                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menciptakan narasi</li> <li>- Menganalisa karakter</li> </ul>                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proyek akhir, presentasi</li> </ul>                           | Praktikum, proyek mandiri (Te : 2 SKS, PU : 1 SKS)            | Desain Karakter dan Narasi                                                                                                                                                                                                                                                            | 15                  |

| Mg Ke- | Sub-CP-MK                 | Indikator                                                                                                                                                                          | Kriteria & Bentuk Penilaian                                                              | Metode Pembelajaran<br>(Estimasi Waktu)         | Materi Pembelajaran<br>(Pustaka)                                                                                                                                             | Bobot Penilaian (%) |
|--------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| (1)    | (2)                       | (3)                                                                                                                                                                                | (4)                                                                                      | (5)                                             | (6)                                                                                                                                                                          | (7)                 |
|        |                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menciptakan karakter</li> <li>- Menciptakan dunia permainan (playfield)</li> </ul>                                                        |                                                                                          |                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Karakter dan Cerita</li> <li>- Teknik Penceritaan dalam Game</li> <li>- Pembuatan Dunia dan Lingkungan Game</li> </ul> |                     |
| 7      | Penggunaan Teknologi Game | Mengenal engine game populer dan fungsinya.                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujian praktik,</li> <li>• presentasi</li> </ul> | Praktikum, studi kasus (Te : 2 SKS, PU : 1 SKS) | Teknologi Game dan Alat Pengembangan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengenalan Engine Game</li> </ul>                                                              | 5                   |
| 8      | Ujian Tengah Semester     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                 |                                                                                                                                                                              |                     |
| 9      | Penggunaan Teknologi Game | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan alat pengembangan game untuk membuat prototipe.</li> <li>- Mengimplementasikan desain grafis dan audio dalam game.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujian praktik,</li> <li>• presentasi</li> </ul> | Praktikum, studi kasus (Te : 2 SKS, PU : 1 SKS) | Teknologi Game dan Alat Pengembangan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahasa Pemrograman untuk Game</li> <li>• Desain Grafik dan Audio untuk Game</li> </ul>         | 10%                 |
| 10-11  | Menilai kelayakan game    | - Melakukan pengujian                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proyek akhir</li> <li>• presentasi.</li> </ul>  | Proyek mandiri, diskusi industri                | Pengujian dan Penilaian Game                                                                                                                                                 | 10%                 |

| Mg Ke- | Sub-CP-MK                                      | Indikator                                                                                                                                                                                                                                 | Kriteria & Bentuk Penilaian                                                                    | Metode Pembelajaran<br>(Estimasi Waktu)                              | Materi Pembelajaran<br>(Pustaka)                                                                                                                                                                   | Bobot Penilaian (%) |
|--------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| (1)    | (2)                                            | (3)                                                                                                                                                                                                                                       | (4)                                                                                            | (5)                                                                  | (6)                                                                                                                                                                                                | (7)                 |
|        |                                                | - Mengevaluasi kelayakan game                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                | (Te : 2 SKS,<br>PU : 1 SKS)                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode Pengujian Game</li> <li>• Analisis dan Evaluasi Game</li> <li>• Feedback dan Iterasi</li> </ul>                                                    |                     |
| 12-13  | Memahami tren dan tantangan game di masa depan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi tren</li> <li>- Mengidentifikasi tantangan</li> </ul>                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>                                            |                                                                      | Tren dan Masa Depan Game <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tren Terbaru dalam Industri Game</li> <li>• Teknologi dan Inovasi Baru</li> <li>• Tantangan dan Peluang di Masa Depan</li> </ul> | 10                  |
| 14-15  | Implementasi Proyek Game Sederhana             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Merancang dan mengimplementasikan proyek game sederhana.</li> <li>- Mengintegrasikan feedback dan iterasi dalam proyek.</li> <li>- ☐ Menyajikan dan mempertahankan hasil proyek game.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proyek akhir,</li> <li>• presentasi akhir.</li> </ul> | Proyek mandiri, presentasi, evaluasi.<br>(Te : 2 SKS,<br>PU : 1 SKS) | Proyek Akhir                                                                                                                                                                                       | 10%                 |
|        | Menemukan ide dan peluang bisnis               | Mahasiswa dapat menemukan ide dan                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguasaan materi</li> </ul>                          | diskusi                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peluang usaha</li> <li>- Ide bisnis</li> </ul>                                                                                                            | 5%                  |

| Mg Ke- | Sub-CP-MK            | Indikator                              | Kriteria & Bentuk Penilaian                                             | Metode Pembelajaran<br>(Estimasi Waktu) | Materi Pembelajaran<br>(Pustaka) | Bobot Penilaian (%) |
|--------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| (1)    | (2)                  | (3)                                    | (4)                                                                     | (5)                                     | (6)                              | (7)                 |
|        |                      | peluang bisnis dalam bidang multimedia | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tes lisan dan latihan</li> </ul> |                                         |                                  |                     |
| 16     | Ujian Akhir Semester |                                        |                                                                         |                                         |                                  |                     |

#### 1. Evaluasi Mata Kuliah

| Basis Evaluasi            |           | Penilaian |
|---------------------------|-----------|-----------|
| Kognitif atau Pengetahuan | Praktikum | 10%       |
|                           | Tugas     | 30%       |
|                           | UTS       | 30%       |
|                           | UAS       | 30%       |
| Nilai Akhir               |           | 100%      |

#### 2. Nilai Mutu

| Nilai        | Huruf Mutu | Nilai Bobot |
|--------------|------------|-------------|
| 80 < NA      | A          | 4.0         |
| 70 < NA ≤ 80 | AB         | 3.5         |
| 65 < NA ≤ 70 | B          | 3.0         |
| 60 < NA ≤ 65 | BC         | 2.5         |
| 50 < NA ≤ 60 | C          | 2.0         |
| 40 < NA ≤ 50 | D          | 1.0         |
| NA ≤ 40      | E          | 0.0         |

### 3. Rubrik / Portofolio Penilaian

| Aspek Penilaian | Kriteria Penilaian       | Penilaian |
|-----------------|--------------------------|-----------|
| Penyajian       | Persiapan Mahasiswa      | 10        |
| Isi Presentasi  | Kesesuaian Pokok Bahasan | 20        |
|                 | Kejelasan Isi Presentasi | 15        |
|                 | Kemampuan Menjawab       | 15        |
|                 | Penguasaan Materi        | 25        |
| Sikap           | Penyampaian Materi       | 10        |
|                 | Penampilan               | 5         |
| Nilai Akhir     |                          | 100       |